МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Департамент цифровых, робототехнических систем и электроники

«Модули и пакеты»
Отчет по лабораторной работе № 1
по дисциплине «Объектно-ориентированное программирование»
Вариант 5

Выполнил студент группы ИВТ-б-о-24-1
Грабарь Артемий Павлович
«__» сентября 2026г.
Подпись студента_____
Работа защищена « »_____20__г.
Проверил Воронкин Р.А. _____
(подпись)

Ставрополь 2026

Цель работы: приобретение навыков по работе с модулями и пакетами языка программирования Python версии 3.x.

Ссылка на GitHub: https://github.com/Arhi258/OOP_Laba_1.git

Задание:

1. Создать общедоступный репозиторий на GitHub, в котором будет использована лицензия MIT и выбранный язык программирования.
2. Выполнить клонирование созданного репозитория на рабочий компьютер.
3. Дополнить файл .gitignore необходимыми правилами для работы с IDE PyCharm.
4. Создать проект PyCharm в папке репозитория
5. Решить практические задания работы.
6. Зафиксировать сделанные изменения в репозитории.
7. Отправить сделанные изменения на сервер GitHub.

Ход работы:

Был создан общедоступный репозиторий на GitHub, в котором будет использована лицензия MIT.

Было выполнено клонирование данного репозитория на рабочий компьютер.

Файл .gitignore был дополнен необходимыми правилами для работы с IDE PyCharm. Был изменен файл README.

Было выполнено задание 1: «Используя замыкания функций, объявите внутреннюю функцию, которая принимает в качестве параметров фамилию и имя, а затем, заносит в шаблон эти данные. Сам шаблон - это строка, которая передается внешней функции и, например, может иметь такой вид: «Уважаемый %F%, %N%! Вы делаете работу по замыканиям функций.» Здесь %F% - это фрагмент куда нужно подставить фамилию, а %N% - фрагмент, куда нужно подставить имя. Здесь важно, чтобы внутренняя функция умела подставлять данные в шаблон, формировать новую строку и возвращать результат. Вызовите внутреннюю функцию замыкания и отобразите на экране

результат ее работы.». Результат выполнения работы представлен на рисунке 1. Программный код задания представлен в приложении 1.

```
Введите фамилию: Грабарь
Введите имя: Артемий
Уважаемый Грабарь Артемий! Вы делаете работу по замыканию функций.
```

Рисунок 1. Результат выполнения задания 1

Было выполнено задание 2: «Решить индивидуальное задание лабораторной работы 2.6, оформив каждую команду в виде отдельной функции. Использовать словарь, содержащий следующие ключи: название пункта назначения рейса; номер рейса; тип самолета. Написать программу, выполняющую следующие действия: ввод с клавиатуры данных в список, состоящий из словарей заданной структуры; записи должны быть размещены в алфавитном порядке по названиям пунктов назначения; вывод на экран пунктов назначения и номеров рейсов, обслуживаемых самолетом, тип которого введен с клавиатуры; если таких рейсов нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение.». Результат выполнения задания представлен на рисунке 2. Программный код задания представлен в приложении 2.

```
Введите количество рейсов: 3
Введите пункт назначения: Москва
Введите номер рейса: 12
Введите тип самолета: ТУ-13
Введите пункт назначения: Город
Введите номер рейса: 1
Введите тип самолета: ТЦ-1
Введите пункт назначения: Сызрань
Введите номер рейса: 3
Введите тип самолета: ПП-02

Список рейсов:
Город 1 ТЦ-1
Москва 12 ТУ-13
Сызрань 3 ПП-02

Введите тип самолета для поиска: ПП-02
Пункт назначения: Сызрань, номер рейса: 3

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 2. Результат выполнения задания 2

Все изменения были зафиксированы и отправлены на сервер GitHub.

Контрольные вопросы:

1. Под модулем в языке Python понимается файл с расширением .py.
2. Чтобы импортировать модуль в Python необходимо воспользоваться конструкцией «import имя_модуля», чтобы избежать постоянного написания имени модуля, необходимо использовать конструкцию «from имя_модуля import имя_объекта».
3. Пакет – каталог, включающий в себя другие каталоги и модули, но при этом дополнительно содержащий файл __init__.py.
4. Файл __init__.py служит для инициализации пакета Python. Он выполняется при импорте пакета и может содержать код настройки пакета, импорты его модулей и определение доступных объектов.

5. Переменная __all__ в файле __init__.py задаёт список имён модулей, функций, классов или переменных, которые будут импортированы при выполнении команды: from package import *. То есть __all__ определяет, какие элементы пакета считаются доступными для внешнего использования.

Вывод: В результате работы были получены навыки по работе с модулями и пакетами языка программирования Python версии 3.x.

Приложение

Приложение 1.

Код файла __init__.py

```
__all__ = ["closure"]

from .module import closure
```

Код файла module.py

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

def closure(line):
    def massage_line(surname, name):
        result = line.replace("%F%", surname)
        result = result.replace("%N%", name)
        return result

    return massage_line
```

Код файла main.py

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
from pyexpat.errors import messages

from func_package import closure



if __name__ == '__main__':
    line = ("Уважаемый %F% %N%! "
```

```
        "Вы делаете работу по замыканию функций.")

    message = closure(line)

    surname = input("Введите фамилию: ")
    name = input("Введите имя: ")

    print(message(surname, name))
```

Приложение 2.

Код файла __init__.py

```
__all__ = [
    "input_flights",
    "sort_flights",
    "print_flights",
    "find_flights"
]

from .module import (
    input_flights,
    sort_flights,
    print_flights,
    find_flights
)
```

Код файла module.py

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-



def input_flights():
    flights = []

    count = int(input("Введите количество рейсов: "))

    for _ in range(count):
        destination = input("Введите пункт назначения: ")
```

```
        flight_number = input("Введите номер рейса: ")
        plane_type = input("Введите тип самолета: ")

        flight = {
            "destination": destination,
            "flight_number": flight_number,
            "plane_type": plane_type
        }

        flights.append(flight)

    return flights


def sort_flights(flights):
    flights.sort(key=lambda flight: flight["destination"])


def print_flights(flights):
    print("\nСписок рейсов:")

    for flight in flights:
        print(
            flight["destination"],
            flight["flight_number"],
            flight["plane_type"]
        )


def find_flights(flights, plane_type):
    found = False

    for flight in flights:
        if flight["plane_type"].lower() == plane_type.lower():
            print(
```

```
            f"Пункт назначения: {flight['destination']}, "
            f"номер рейса: {flight['flight_number']}"
        )
        found = True

    if not found:
        print("Рейсов с таким типом самолета нет.")
```

Код файла main.py

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

from func_package import (
    input_flights,
    sort_flights,
    print_flights,
    find_flights
)


if __name__ == "__main__":
    flights = input_flights()

    sort_flights(flights)

    print_flights(flights)

    plane_type = input("\nВведите тип самолета для поиска: ")

    find_flights(flights, plane_type)
```